De cel: organellen, membranen en weefsels

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk organel doet dit?

Schrijf bij elke taak de naam van het organel.

1. Welk organel?

a) zet aminozuren aan elkaar _____

b) verteert versleten organellen _____

c) legt de trekdraden aan _____

2. Welk organel?

a) maakt de ribosomen _____

b) ontgift stoffen en maakt vetten _____

c) slaat vocht en stoffen op _____

2 Plant, dier of beide?

Schrijf plant, dier of beide.

3. a) chloroplast _____ b) mitochondrion _____

c) celwand van cellulose _____

4. a) centrosoom _____ b) celmembraan _____

c) amyloplast _____

3 Bouw en functie

Leg in volledige zinnen uit hoe de bouw bij de functie past.

5. Een rijpe rode bloedcel van de mens heeft geen kern meer. Wat levert dat haar op?

6. Een wortelhaar is een lange, dunne uitloper van een huidcel. Welk voordeel geeft die vorm aan de wortel?

7. De cellen van het palissadeparenchym staan rechtop en dicht tegen elkaar, net onder de bovenkant van het blad. Waarom precies daar?

4 Het celmembraan

Vul de tabel aan.

8.

Bestanddeel	Wat het in het membraan doet
fosfolipiden	_____
cholesterol	_____
transmembraaneiwitten	_____

9. Een semi-permeabel membraan laat alle stoffen even vlot door.

◯ waar ◯ niet waar

10. Je legt een plantencel in zuiver water. Beschrijf wat er gebeurt en waarom ze niet openbarst.

_____

_____

_____

_____

5 Waarom blijven cellen klein?

Reken en besluit.

11. Een kubusvormige cel heeft een zijde van 2 mm. Hoe groot is haar volume?

_____

12. Hoe groot is de totale oppervlakte van die kubus (6 vlakken)? _____

13. Verdubbel je de zijde tot 4 mm, dan wordt het volume $64\,\text{mm}^3$ en de oppervlakte $96\,\text{mm}^2$. Wat gebeurt er met de verhouding oppervlakte op volume, en waarom zet dat een grens op de grootte van een cel?

_____

_____

_____

_____

6 Weefsels benoemen

Schrijf de naam van het weefsel.

14.

a) vervoert water naar het blad _____

b) vervoert opgeloste suikers _____

c) bedekt en beschermt bij dieren _____

15. Welk weefsel vervoert bij dieren stoffen door het lichaam?

◯ epitheelweefsel ◯ spierweefsel ◯ transportweefsel ◯ zenuwweefsel

16. Hoe heten de twee cellen die samen een huidmondje openen en sluiten?

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk organel doet dit?

1 a) ribosoom · b) lysosoom · c) centrosoom

2 a) kernlichaampje · b) glad ER · c) vacuole

2. Plant, dier of beide?

3 a) plant · b) beide · c) plant

4 a) dier · b) beide · c) plant

3. Bouw en functie

5 Zonder kern is er meer plaats binnen de cel voor hemoglobine, en dus kan ze meer zuurstof vervoeren.

6 Ze vergroot het oppervlak waarmee de wortel water en mineralen opneemt.

7 Daar valt het meeste licht binnen, en die cellen zitten vol chloroplasten voor de fotosynthese.

4. Het celmembraan

8 Fosfolipiden vormen de dubbellaag, de grondlaag van elk membraan. Cholesterol houdt het membraan soepel maar stevig. Transmembraaneiwitten dienen als poort of pomp voor stoffen die er niet zelf door kunnen.

9 niet waar

10 Water stroomt naar binnen, want daar is de concentratie aan opgeloste stoffen hoger. De cel wordt stevig of turgescent. De celwand houdt haar tegen, zodat ze niet openbarst zoals een dierlijke cel zou doen.

5. Waarom blijven cellen klein?

11 $8\ \text{mm}^3$

12 $24\ \text{mm}^2$

13 Ze zakt van 3 naar $1{,}5$. Een grote cel heeft dus per eenheid volume te weinig membraan om stoffen uit te wisselen. Daarom blijven cellen klein en worden organismen groot door méér cellen te maken.

6. Weefsels benoemen

14 a) xyleem · b) floëem · c) epitheelweefsel

15 transportweefsel

16 de sluitcellen